



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

Royal University of Phnom Penh

Software Requirements Specification (SRS)

Revision History

Version	Date	Description	Author
1.0.0	04/10/2025	Initial Draft	CHHIEVTONG LY
1.0.1	15/10/2025	Adding more details	CHHIEVTONG LY
1.0.2	23/11/2025	Adjustment some detail & UML	CHHIEVTONG LY

Table of Contents

Revision History.....	2
1. Introduction.....	1
1.1. Purpose	1
1.2. Scope.....	1
1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations	2
1.4. Reference.....	2
1.5. Overview	2
1.5.1. Overall Description.....	2
2. Overall Description	4
2.1. System Architecture Overview	4
2.2. Product Perspective.....	4
2.3. Product Functions	5
2.4. User Classes and Characteristics.....	5
2.5. Operating Environment	5
2.6. User Stories.....	6
2.7. System Constraints	9
2.7.1. Development Constraints:	9
2.7.2. Database Constraints:	10
2.7.3. Integration Constraint:	10
3. System Feature	10
3.1. User registration and Authentication	10
3.2. Advertising Management	11
3.3. Payment Processing.....	13
3.4. Admin Management.....	14
3.5. Notification Management:.....	15
3.6. Report Management	15
4. External Interface Requirements	16
4.1. User Interfaces	16
4.2. Hardware Interfaces (Current & Future)	16

4.3.	Software Interfaces	17
4.4.	Communication Interfaces	17
5.	<i>Non-Functional Requirements</i>	17
5.1.	Performance Requirements	17
5.2.	Reliable and Availability	18
5.3.	Security Requirements	18
5.4.	Usability Requirements	18
5.5.	Maintainability.....	19
5.6.	Scalability	19
6.	<i>Other Requirements.....</i>	19
6.1.	Legal and Regulatory Requirements	19
6.2.	Business and Operational Requirement.....	19
6.3.	Documentation and Training Requirements.....	20
6.4.	Future Enhancements.....	20
6.5.	Backup and Recovery	20

1. Introduction

1.1. Purpose

គោលបំណងក្នុងការបង្កើត Software នេះគឺចង់ជួយដល់សហគ្រាសតូចៗដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយចំណាយលុយតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទូទៅ និង បង្ហាញអំពី functional & non-functional requirements សម្រាប់ “Digital Billboard Advertising System”។ ដែលផ្ដោតសំខាន់នៅលើវេបសាយ (Website) ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើតពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានតែ Device តែមួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងឯកសារនេះនឹងរៀបរាប់ functional និង non-functional requirements , design constraints , external interfaces , ដើម្បីធានាដល់ការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីកម្មវិធីដែលត្រូវបង្កើត។ ដែល System នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ Pay per ads

Software Requirement Specification នេះបម្រុងទុកសម្រាប់:

- **Project Manager:** អាចយល់ដឹងអំពី Project scope, objective, and requirements
- **Software Developer:** to guide system design and implementation.
- **Testers:** To develop test cases based on functional and non-functional requirements.
- **Stakeholders/Clients:** To validate system features and scope.

1.2. Scope

Software នេះអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Upload វីឌីអូឬរូបភាព ដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយ

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនឹងបង្ហាញនៅ Front page របស់វេបសាយ (Simulator LED) ដែលមានលក្ខណៈជាសកលលោកសម្រាប់ web-based application និង ប្រើសម្រាប់ Local Advertising System ដែលនៅក្នុងតំបន់ដោយប្រើប្រាស់ Physical LED.

ចំណុចសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុង System

- Advertising account អាចមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបាននៅពេលដែលទិញបានជោគជ័យ និង authentication
- Real-time display ads
- Admin panel for approval
- Payment gateway integration for automated billing and invoicing

ផលចំណេញ និង គោលបំណង

- Facilitate advertisers to reach global audiences efficiently.
- Advertiser អាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ Website ដោយខ្លួនឯង
- Ensure secure, reliable, and scalable system operations.

1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations

- Advertiser: អាចបង្កើតនិងមើលទិន្នន័យរបស់ខ្លួន
- Publisher: Website owner who approval for ads display
- API: Application Programming Interface for integrating ads into websites.

1.4. Reference

- IEEE 830-1998, *Software Requirements Specification Standard*.

1.5. Overview

Software Requirements Specification (SRS) នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការពិពណ៌នានៃ Advertising System នេះ និង Cover all requirements and constraints necessary for design, development, testing, and deployment

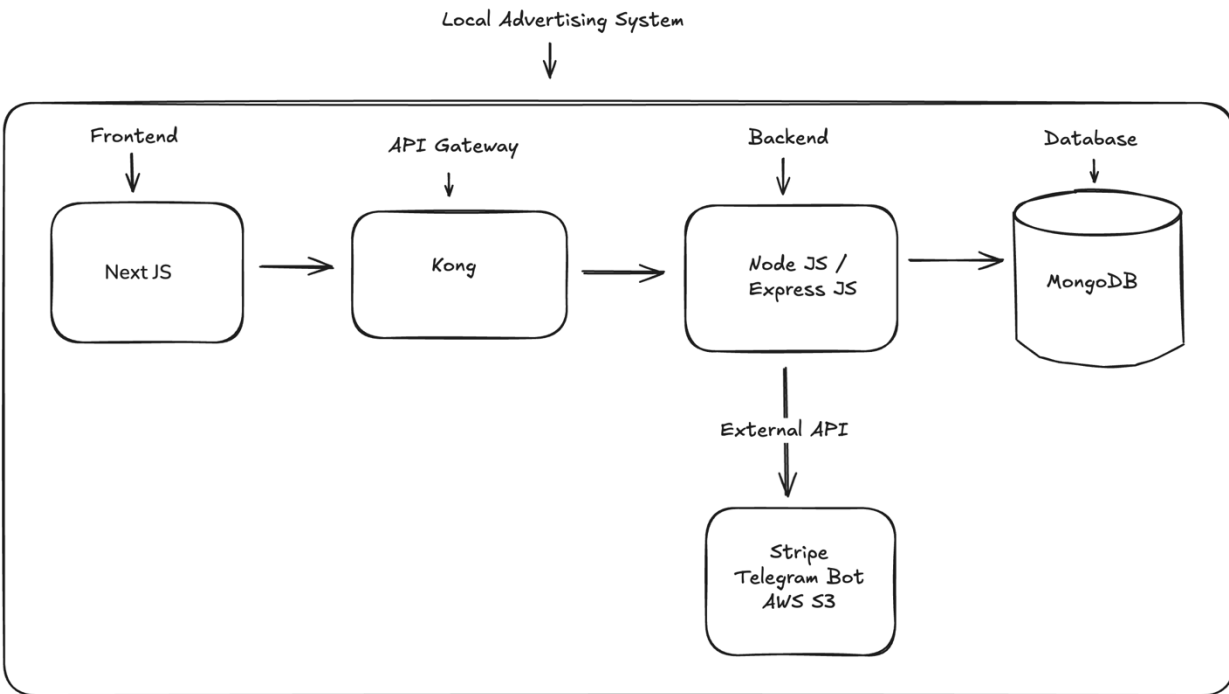
1.5.1. Overall Description

The overall description section gives a high-level understanding of the system's context, main functionalities, and intended users:

- Product Perspective:
System នេះគឺ **standalone web-based platform** ដែល Integrates ជាមួយ
នឹង Website ផងនិង Physical LED displays ផងដើម្បីផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែ
ធំៗ
- Product Functions:
Key functions include advertiser account management, campaign
creation and location, ad delivery on web and LED Platforms, admin
management, and payment processing.
- Operating Environment:
 - Web platform: desktop and mobile browsers (Chrome, Firefox,
Safari, Edge)
 - LED display system: integrated via API or controller software
 - Backend server: Node.js + Express.js / MongoDB
 - Frontend : Next JS

2. Overall Description

2.1. System Architecture Overview



2.2. Product Perspective

The Digital Billboard Display System is a distributed network of high-resolution LED Display units (billboards) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ cloud-based សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ មាតិកា (content) & ការបង់ប្រាក់ក្នុងការបង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម (pay per display) ដែល System នេះអនុញ្ញាតិអោយ Advertiser ផ្ទុករូបភាពនិងវីឌីអូ និង ការកំណត់ម៉ោងសម្រាប់បង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ណាមួយ ។ ដោយនៅក្នុងនេះ រាល់ការទិញ Ads សម្រាប់ Display នឹងត្រូវបាន Review ដោយ Admin សិនមុននឹងអនុញ្ញាតិអោយផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បីជៀសវាងពីការបង្ហាញដែលរូបភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងបង្ហាញរូបភាពឬវីឌីអូទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ (real-time) ។

2.3. Product Functions

- ការគ្រប់គ្រងមាតិការ (Content Management) - អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Upload រូបភាពឬវីដេអូដែលមានទំហំតូចជាង 50MB
- ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាកំណត់ (Schedule Management) - អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយ
- Real-time Control - ការបង្ហាញឬដូរពាណិជ្ជកម្មនៅផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ នឹងដូរភ្លាមៗដោយកំណត់ទៅតាមម៉ោងដែលបានកំណត់
- ការបង់ប្រាក់ - ប្រើប្រាស់ Stripe payment integration សម្រាប់ការបង់ប្រាក់
- ការបែងចែកតួនាទី (role) – roles and permissions for advertisers, operators, field technicians, and admins.
- ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (Security) - secure transport (TLS)

2.4. User Classes and Characteristics

- System Administration:
 - Full privileges: system config, user management, billing setup, deploy updates.
 - Technical background; responsible for uptime and security.
 - Support: approve ads & checking ads quality.
- Advertiser / Campaign Manager:
 - Uploads content for display
- Public / Anonymous:
 - Viewers of physical billboard & simulator billboard

2.5. Operating Environment

- Cloud Platform – AWS S3, MongoDB
- Time & Sync — NTP for time sync across devices to support scheduled and synchronized playback.

- AI Image detection – Fine-Tune Model Detecting sensitive image before upload.
- IoT Device - Arduino ESP32 WROOM, 1.3-inch IPS 7P SPI HD 65K Full Color LCD Module ST7789 Drive IC 240*240

2.6. User Stories

The following user stories describe the key goals of system users to better understanding the system's functionality.

Advertiser Stories:

- ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ : យើងចង់បានការ upload ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកយើង ងាយស្រួលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង
- ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ : យើងចង់អោយការកំណត់ពេលវេលារបស់ពាណិជ្ជកម្ម របស់ពួកយើងដែលត្រូវបង្ហាញត្រូវពេលវេលាជាក់លាក់មួយ
- ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ : យើងចង់អោយមានការតាមដានរាល់ការទិញរបស់យើង និង ad history ដែលងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់
- ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ : យើងចង់មានការ Generate report សម្រាប់ការ ចំណាយជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំឆ្នាំ ដោយមិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញធ្វើ report manually

Admin Stories:

- ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ System : ខ្ញុំចង់ approve ពាណិជ្ជកម្មមុនពេលដែល ពាណិជ្ជកម្មនោះត្រូវបានដាក់បង្ហាញដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ
- ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ System : ខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងរាល់គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬតាម ដានរាល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ ក្នុងករណីគេបានប្រើប្រាស់រូបភាព មិនសមរម្យឬខុសគោលការណ៍ណាមួយដែលបានចែក ជាច្រើនដងយើងមានសិទ្ធិ បិទគណនីនោះចោលភ្លាមៗ

- ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ System : ខ្ញុំចង់ approve ដោយកាន់តែរហ័សដោយមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយក៏អាចធ្វើការបានដែរ
- ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ System : ចង់អោយមានការផ្តល់ដំណឹងភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានដាក់ស្នើរពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ

Public User Stories:

- ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ : ខ្ញុំចង់មើលពាណិជ្ជកម្មនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចជាច្រើន
- ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ : ខ្ញុំចង់ឃើញពាណិជ្ជកម្មណាដែលមានភាពលេខឆ្នោត ដែលអាចអោយយើងមើលកម្សាន្តបាន ដោយអាចអោយយើងបែងចែកជា Entertainment បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង Advertising
- ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ : ខ្ញុំមិនចង់ឃើញពាណិជ្ជកម្មមានរូបភាពដដែលៗជាច្រើនលើកជាច្រើនសារ ដែលជា loop advertisement display

2.7. Use Case Diagram

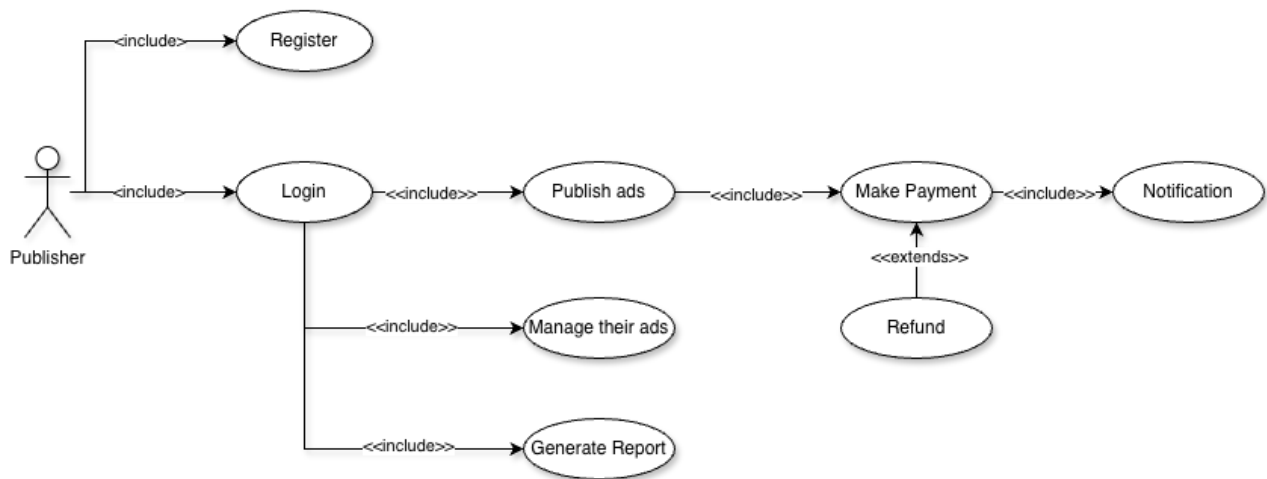
Use Case Diagram ខាងក្រោមនេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគោលរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ទៅជាមួយនឹង Local Advertising System ។ វាបានកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គោលនិង their corresponding use case, ដែលបានបង្ហាញអំពីអ្នកប្រើប្រាស់មានទំនាក់ទំនងរវាង System ។

- Actor: Admin, Advertiser/Publisher, Viewer (Anonymous User), Payment Gateway
- Main Use Case: Register, Login, Create Advertisement, Manage Advertisement, Process Payment, View Advertisement, Generate Reports, etc.
- Relationship:
 - <<include>> relationship show required sub-actions. (e.g., *Payment Failed* extends *Make Payment*).

- <<extend>> relationships show optional or conditional behavior (e.g., *Publish Ads* include *Notification*).

2.7.1. Publisher Diagram

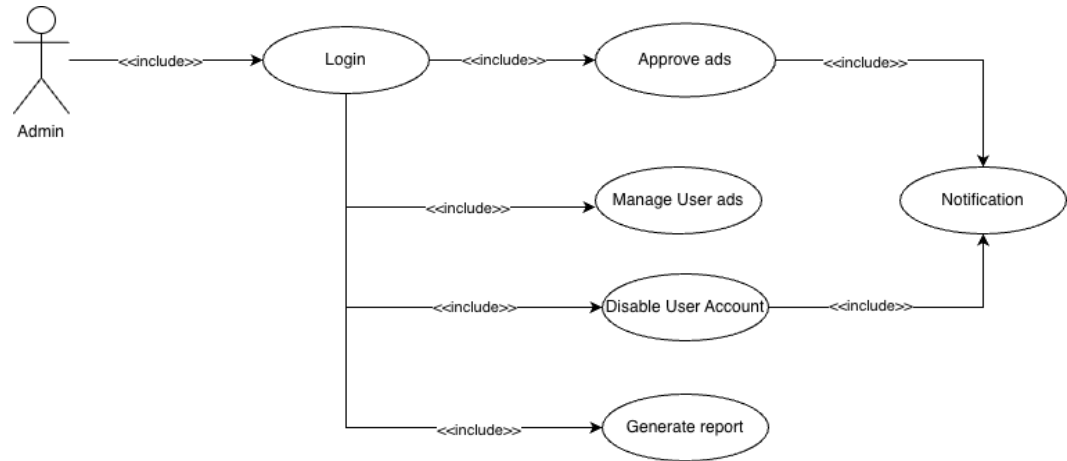
- Actor: Publisher
- Description: Diagram ខាងក្រោមបង្ហាញពីមុខងារសំខាន់ៗដែល Publisher អាចអនុវត្តបានក្នុងប្រព័ន្ធ Local Advertising System។ Publisher អាចចុះឈ្មោះ បញ្ចូលគណនី បង្ហាញពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ផ្តល់ការទូទាត់ និងទទួលបាន Notification ពីប្រព័ន្ធ។



2.7.2. Admin Diagram

- Actor: Admin
- Description: Diagram ខាងក្រោមបង្ហាញពីមុខងារសំខាន់ៗដែល Admin អាចអនុវត្តបានក្នុងប្រព័ន្ធ Local Advertising System។ Admin នឹងតម្រូវអោយ Login

ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងការ Approve ads , User ads , User account ។



2.7.3. Anonymous User Diagram

- Actor: Anonymous
- Description: Diagram ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់តែមើល Ads តែប៉ុណ្ណោះ

1



2.8. System Constraints

The following constraints define the technology, design, operational limitations of system to ensure constraints development and deployments.

2.8.1. Development Constraints:

- Backend យើងនឹងប្រើប្រាស់ Node JS និង Express JS Framework
- Frontend យើងនឹងប្រើប្រាស់ Next JS ដែលជា Framework របស់ React JS ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅលើ Search Engine Optimization (SEO) ជាមួយនឹង Tailwind CSS សម្រាប់ Styling Web page.

- រាល់ API ត្រូវតែតាម RESTful design standard ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាង frontend និង backend
- System នឹងចាប់យក JavaScript ឬ TypeScript សម្រាប់ធ្វើជា Main Programming Language នៅក្នុង System នេះ
- Sensitive Image Detection យើងបានFine-Tune AI Model (YoloV8) សម្រាប់ចាប់រាល់រូបភាពដែលមិនសមរម្យនៅពេលដែល Publisher upload
- នៅពេលដែល Ads បាន Approve ពីAdmin រយៈពេលដែលបានដាក់ស្ទើរនឹងបង្ហាញនៅក្នុង IoT Device និង Simulator Display(Website Display)

2.8.2. Database Constraints:

- System នឹងប្រើប្រាស់ MongoDB Atlas សម្រាប់ Database គោលដែលវាប្រើប្រាស់សម្រាប់ System ធំៗ
- រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវតែតាម Document-based schema structure
- Database connection string and credentials ត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុង environments variables

2.8.3. Integration Constraint:

- Stripe for payment processing
- Telegram Bot API for notification
- AWS SDK for file management
- AI Image detection for protect sensitive image from user upload.
- IoT Devices for displaying ads real time.

3. System Feature

3.1. User registration and Authentication

Feature មួយនេះអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតគណនី, Authenticate យ៉ាងសុវត្ថិភាព និង អាចចូលទៅប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញនៅក្នុង System។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមាន

គណនីតែបុណ្ណោះអាចប្រើប្រាស់ System មួយនេះបានសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនូវផ្ទាំងសម្រាប់ ផ្សព្វផ្សាយ ។

Functional Requirements

- FR1.1: System អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីចុះឈ្មោះតាមរយៈឈ្មោះ អ៊ីមែល ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន (optional) ការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ(optional) និង លេខសំងាត់របស់ ពួកគេ
- FR1.2: System នឹងឆែកអ៊ីមែលមុននឹងបង្កើតជៀសវាងការជាន់អ៊ីមែលគ្នាមុនពេល ដែលបង្កើតអាខោន
- FR1.3: នៅពេលដែលបង្កើតគណនីបានជោគជ័យនោះ System នឹង Auto បង្កើត Internal wallet
- FR1.4: System នឹងបំប្លែង (encrypt) ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មុននឹងផ្ទុកទៅក្នុង Database.
- FR1.5: System អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរក្នុងការ reset លេខសំងាត់របស់ ពួកគេក្នុងករណីភ្លេចលេខសំងាត់របស់ពួកគេ តាមរយៈ mail ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលីង (Link)សម្រាប់reset លេខសំងាត់។
- FR1.6: នៅពេលដែល Login នៅក្នុង System ជោគជ័យ System នឹងធ្វើការផ្ទុក ទិន្នន័យចាំបាច់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង cookies ងាយស្រួលក្នុងការ identify អ្នក ប្រើប្រាស់នៅពេលចូល System ម្តងទៀតដោយមិនចាំបាច់ login សារជាថ្មី។

3.2. Advertising Management

Feature នេះអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រង Advertising និង បញ្ជាទិញ Advertising នៅក្នុង System ។

Functional Requirements:

- FR2.1: System នឹងទទួលទិន្នន័យ LED ដែលមានដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើស រើសទីតាំងដែលគេចង់បង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ

- FR2.2: System អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Upload រូបភាព និង វីដេអូ ដោយប្រើ ជា Drag & Drop ឬ ជ្រើសរើស File ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់។
- FR2.3: រូបភាពតម្រូវអោយជាប្រភេទ JPEG, JPG, PNG, GIF, WEBP តែប៉ុណ្ណោះ ព្រមទាំងទំហំមិនលើសពី 100MB។
- FR2.4: សម្រាប់វីដេអូតម្រូវអោយជាប្រភេទ MP4, MOV, AVI, QuickTime, x-msvideo, WEBMនិងទំហំមិនលើសពី 100MB ដូចគ្នា។
- FR2.5: នៅពេលដែល Upload រូបភាពពេលនោះវានឹងត្រូវរូបភាពត្រូវរូបភាពនោះ ដោយប្រើ AI Image Detection សម្រាប់ Validation sensitive image.
- FR2.6: បន្ទាប់មកវីដេអូនឹងទៅ store នៅក្នុង Temporary Folder មួយ
- FR2.7: Temporary folder នោះនឹងអត់រកឃើញរាល់រូបភាពនិងវីដេអូរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានបង់ប្រាក់ជោគជ័យ ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ Storage ច្រើននិងត្រូវចំណាយថវិការច្រើន
- FR2.8: ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ នោះយើងនឹងចាប់យក File របស់ User ដែលបាន Upload ចេញពី temporary folder ទៅកាន់ Ads Folder មួយជាក់លាក់សម្រាប់ផ្ទុកដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម និង history record។
- FR2.9: ការបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទឬវីដេអូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញ។ Type នឹង Auto ចាប់ដោយខ្លួនវាតាមរយៈ File របស់ User ដែលបាន upload។
- FR2.10: រយៈពេលដែល Ads ត្រូវបង្ហាញ។ រយៈពេលបង្ហាញនឹងគណនា Automatically នៅពេលដែល User ជ្រើសរើសម៉ោងចាប់ផ្តើមនិងម៉ោងចប់
- FR2.11: អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសម៉ោងសម្រាប់បង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម របស់ពួកគេ។
- FR2.12: ប្រសិនបើជាប្រភេទរូបភាពអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសម៉ោងចាប់ផ្តើមនិងម៉ោងបញ្ចប់សម្រាប់បង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនោះ។

- FR2.13: ប្រសិនបើវាជាប្រភេទវីឌីអូអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសតែម៉ោងចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះ System នឹង Automatically ជ្រើសរើសម៉ោងបញ្ចប់តាមរយៈ Duration របស់វីឌីអូដែលបាន Upload របស់អ្នកប្រើប្រាស់
- FR2.14: តម្លៃនឹងបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទាំង LED នីមួយៗដែលគិតជាវិនាទីនិងតម្លៃសរុបរបស់ Ads
- FR2.15: នៅពេលដែល Ads ត្រូវបាន Approve ពី Admin នោះវានឹងបង្ហាញ Ads. នោះនៅលើ IoT Device រយៈពេលដែលបានកំណត់

3.3. Payment Processing

ការទូទាត់ការបង់ប្រាក់តាមរយៈ Stripe Payment និង Internal Wallet ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់និង

Functional Requirements:

- FR3.1: System integrate ជាមួយនឹង Stripe Payment
- FR3.2: អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់រវាង Internal Wallet និង Online payment
- FR3.3: ការបង់ប្រាក់នៅពេលដែលបានបំពេញ advertising form រួចរាល់
- FR3.4: System នឹង notify ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការបង់ប្រាក់បានជោគជ័យ ឬ បរាជ័យ។
- FR3.5: ក្នុងករណីមានការយកម៉ោងជាន់គ្នានោះមាន១នឹងជោគជ័យនិង១បរាជ័យនូវការបញ្ជូនទិញ។
- FR3.6: នៅពេលដែលការបង់ប្រាក់បរាជ័យនៅពេលដែលម៉ោង Order ជាន់គ្នានោះ System នឹងចាប់យកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាន Order នោះធ្វើការ Refund ទៅកាន់ Internal wallet របស់អ្នកប្រើប្រាស់វិញ
- FR3.6: នៅពេលដែល Payment ជោគជ័យនោះនឹងប្រាប់ទៅកាន់ User និង អាចទៅមើលនៅក្នុង Dashboard បាន

3.4. Admin Management

Feature មួយនេះ administrators អាចគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់, ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម, ការបង់ប្រាក់, និង System configurations ។ Admin អាច approve ពាណិជ្ជកម្មរបស់ Advertiser មុនពេលដែលដាក់ការស្នើរមុនពេលបង្ហាញទៅកាន់ LED និង Simulator LED ដើម្បីជៀសវាងរូបភាពមិនសមរម្យ។ ដែល Admin Management នឹងត្រូវដាក់ផ្តាច់ចេញពី Advertiser Website ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងងាយស្រួលសម្រាប់ពង្រីក System នៅពេលខាងមុខ។

Functional Requirements:

- FR4.1: System អនុញ្ញាតិអោយ Admin ចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈ Admin domain ដែលមាន Middleware សម្រាប់ឆែក Role របស់គណនីនោះមុនពេលអោយចូល
- FR4.2: System អនុញ្ញាតិអោយ Admin មើល Edit និង បិទគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលឃើញភាពមិនប្រក្រតីរបស់គណនីនោះ។
- FR4.3: អនុញ្ញាតិអោយ Admin approve or reject ពាណិជ្ជកម្មនោះមុនពេលដែលវា Go live នៅលើ LED និង Simulator LED។
- FR4.4: អនុញ្ញាតិអោយ Admin approve or reject ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ Telegram bot ។
- FR4.5: នៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មនោះត្រូវបាន reject ដោយ admin នោះវានឹង Auto refund ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ស្នើរនោះទៅកាន់ Internal Wallet របស់ Advertiser វិញ។
- FR4.6: ផ្តល់អោយជាមួយនឹងចំនួនទិន្នន័យអ្នកដែល active, Total revenue, Approval Advertisement, Pending Advertisement, Failed Advertisement.
- FR4.7: អនុញ្ញាតិអោយគ្រប់គ្រងរាល់ទីតាំង LED ឬ កន្លែងដែលបង្ហាញ Advertising spot - ដែលមាន Adding LED, update LED, remove locations LED etc.

3.5. Notification Management:

ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់ដំណឹងអោយ Advertiser និង Admin ពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងករណីដើម្បីអោយ Advertiser អាចត្រៀមខ្លួនឬដឹងនៅពេលដែល Advertisement របស់ពួកគេ Go live ដែលមានភាពងាយស្រួល។ System នឹង Delivers real-time alert ជាមួយនឹង Telegram Bot និង អ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេ

Functional Requirements:

- 5.1: System នឹងអោយដំណឹងទៅកាន់ Admin នៅពេលដែល Advertisement ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការឆែកការបង់ប្រាក់ ឬ submitted តាមរយៈ Telegram bot។
- 5.2: System នឹងអោយដំណឹងទៅកាន់ Advertiser នៅពេលដែល Advertisement របស់ពួកគេត្រូវបាន Approval ឬ Reject និង ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈ Telegram bot។
- 5.3: System នឹងផ្ញើរ Mail ទៅកាន់គណនីដែលបានស្នើរនុះដើម្បីកត់ទុកជា record

3.6. Report Management

អនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ និង Admin ទាញយក report record សម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការ Track រាល់ការចំណាយដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងស្ថាប័នដែលបានប្រើប្រាស់ System នេះ។

Functional Requirements:

- 6.1: System នឹងផ្តល់អោយ Advertiser និង Admin សម្រាប់ការទាញយកទិន្នន័យរបស់ Advertising Report និង Payment Report
- 6.2: System ផ្តល់ជា Excel file សម្រាប់ការ export reports
- 6.3: Admin អាច Automated report ជាប្រចាំថ្ងៃ, ប្រចាំសប្តាហ៍, ប្រចាំខែ
- 6.4: System នឹង Automatically generate និង ផ្ញើរ reports នោះទៅកាន់ Telegram bot
- 6.5: Advertiser និង Admin តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការទាញយកទិន្នន័យ report នោះ

- 6.6: System ត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យដែល export report នោះច្បាស់លាស់ 100%

4. External Interface Requirements

នៅក្នុង Section នេះនឹងរៀបរាប់រាល់ Interface រវាង System ជាមួយនឹង external entities, រួមមាន uses , hardware devices, other software application។ គោលបំណងរបស់ system នេះត្រូវប្រាកដថាវាមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Environment របស់វា និងផ្តល់នូវមុខងារដែលអាចទុកចិត្តបាន។

4.1. User Interfaces

- System នឹងផ្តល់ជា web-based dashboard accessible ជាមួយនឹង Modern browser (Chrome, Firefox, Edge, etc)
- អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ដោយតាមរយៈ UI របស់ System
 - Register and Login
 - Upload images or videos for ads using **drag & drop** or file selection.
 - Schedule ads by selecting start and end times.
 - View pricing before confirming ad placement.
 - View ad history and payment records.
- UI នឹងផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែល error អ្វីមួយដោយ invalid file type, oversized files, successfully payment, failed payments.
- System នឹង support responsive design សម្រាប់ desktop, tablets.

4.2. Hardware Interfaces (Current & Future)

Current Implementation:

- System នឹងប្រើ Simulator LED Display និង IoT Device របស់ System សម្រាប់បង្ហាញពាណិជ្ជកម្ម
- រាល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងបង្ហាញនៅលើ Simulator និង IoT Devices

Future Implementation:

- នាពេលអនាគត, System នឹង integrate ជាមួយនឹង Bigger Physical LED display panel
- Hardware interface រួមមាន:
 - ទំនាក់ទំនងជាមួយ LED Controller តាមរយៈ TCP/IP or serial protocols.
 - Compatibility with multiple LED resolutions and sizes.
 - Real-time updates from the system to the physical displays.

4.3. Software Interfaces

- Database: System ប្រើ MongoDB សម្រាប់ផ្ទុករាល់ទិន្នន័យទាំងអស់
- Payment gateway API: System Integrated ជាមួយនឹង third-party payment services (eg., Stripe)
- File Storage Service: ប្រើជាមួយនឹង AWS S3 សម្រាប់ផ្ទុករាល់រូបភាពនិងវីដេអូដែលបានស្នើរ

4.4. Communication Interfaces

- រាល់ទំនាក់ទំនងរវាង Client និង Server ទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើ HTTPS
- Real Time Notification (eg, ad approval) តាមរយៈ telegram

5. Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- System អាចនឹង Support យ៉ាងតិច 100 Advertiser ដែលប្រើស្របគ្នាដែលមិនមានការពន្យារពេលរបស់ System
- Ad uploads (Image / Video) ត្រូវតែរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១០វិនាទីសម្រាប់ File ដែលមានទំហំតូចជាងឬស្មើ $\leq 50\text{MB}$
- Schedule ads ត្រូវចាប់ផ្តើមនៅពេលវេលាជាក់លាក់

5.2. Reliable and Availability

- រាល់ការ Upload រូបភាពនិងវីដេអូត្រូវបាន Store រយៈពេលតែ 24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Folder បណ្តោះអាសន្នមួយក្នុងការដែល Failed payment
- ដោយហេតុ Upload ដែលយើងប្រើជា Freedom access ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចនេះយើងនឹងប្រើជា Temp Folder សម្រាប់ការពារការចំណាយច្រើនទៅលើ Cloud Storage ចំពោះការ upload ដែល Failed Payment Process.

5.3. Security Requirements

- រាល់លេខសំងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបំបែកទៅជា hash code ដែលប្រើជាមួយនឹង secure algorithm (eg. , bcrypt)
- រាល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយ System ត្រូវប្រើ HTTPS
- រាល់ការទំនាក់ទំនងរវាង Service មួយទៅ Service មួយត្រូវបានប្រើ private internal key
- ត្រូវប្រើ JWT Token សម្រាប់ Generate token ជាមួយនឹង secret or private key
- Service ផ្សេងៗត្រូវឆែក Token មុនពេលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចូលប្រើបាន
- ប្រើ Role based និង user-based permissions
- រាល់ការ Upload files ត្រូវបានឆែកប្រភេទនិងទំហំរបស់វាដើម្បីជៀសវាង malware
- Telegram **chat_id** និង Sensitive user data ជាចំណុចត្រូវផ្ទុកយ៉ាងសុវត្ថិភាពនៅក្នុង Database

5.4. Usability Requirements

- Web interface ត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់ Desktop និង Tablet devices.
- អ្នកប្រើប្រាស់អាច Upload ads ដោយប្រើប្រាស់ Drag & Drop ឬ File Selection.
- Error message ត្រូវបានលុបនិងមានដំណើរការ eg. “File Type not supported. Please upload JPG, PNG, MP4,etc.

5.5. Maintainability

- System បង្កើតឡើងជាមួយនឹង Code ដែលមានស្តង់ដារសម្រាប់ maintain សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត.
- រាល់ Function ត្រូវផ្ដោតទៅលើភាព Dynamic ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការថែមឬថយទិន្នន័យ
- Codebase ត្រូវ Follow standard naming conventions and be documented for easier for futures updates.

5.6. Scalability

- System ត្រូវបាន Design ជាមួយនឹងការ scaling model សម្រាប់ពង្រីកនៅថ្ងៃខាងមុខ។
- រាល់ទិន្នន័យត្រូវតែ Support ជាមួយនឹង Dynamic (eg., support multiple led panel in difference locations)

6. Other Requirements

6.1. Legal and Regulatory Requirements

- The system shall comply with **local advertising system** and **payment laws**.
- Storage and processing of user and payment information shall follow data protection best practices.
- Any future integration with payment gateways shall comply with respective financial compliance standards.

6.2. Business and Operational Requirement

- All uploaded ads must be **reviewed and approved by the admin** before being displayed on LED panels.
- Temporary storage of uploaded ads shall be limited to **24 hours** unless payment is successfully completed, to optimize storage usage.

- Admin users shall have the ability to **generate reports** for ad history, payments, and user activity.
- The system shall maintain **audit logs** of all ad uploads, payment transactions, and admin actions.

6.3. Documentation and Training Requirements

- User manuals shall be provided for both **advertisers** and **administrators**.
- API documentation shall be maintained for any **external integrations**, including payment gateways and Telegram notification services.
- Training materials or guides shall be prepared for admin users to manage ads and reports effectively.

6.4. Future Enhancements

- The system shall be designed to allow integration with **physical LED panels** in the future.
- Multi-language support shall be implemented for the **web interface and notifications** (e.g., English and Khmer).
- System architecture shall support **scalability**, allowing additional LED panels or ad locations without major redesign.

6.5. Backup and Recovery

- All system data, including user accounts, ad files, and payment records, shall be **backed up daily**.
- The system shall provide a **mechanism to restore data** within a reasonable timeframe in case of system failure.
- Backup files shall be stored securely to prevent unauthorized access